

Đề Ôn Tập Tổng Hợp — 50 Câu

Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật · tổng hợp toàn bộ chủ đề đã học

1 · Tìm kiếm nhị phân

Câu 1. Tìm kiếm cơ bản

Tìm chỉ số của x trong mảng đã sắp xếp tăng dần, trả về -1 nếu không có. Yêu cầu $O(\log n)$.

Ví dụ: $a=[1,3,5,7,9]$, $x=7 \rightarrow 3$

Câu 2. Vị trí đầu/cuối & đếm

Mảng có phần tử trùng. Tìm vị trí xuất hiện đầu tiên và cuối cùng của x , từ đó đếm số lần x xuất hiện.

Ví dụ: $a=[1,2,2,2,3]$, $x=2 \rightarrow \text{đầu}=1, \text{cuối}=3, \text{đếm}=3$

Câu 3. Lower / Upper bound

Cài đặt `lower_bound` (phần tử nhỏ nhất $\geq x$) và `upper_bound` (phần tử nhỏ nhất $> x$).

Ví dụ: $a=[1,3,5,7]$, $x=4 \rightarrow \text{lower_idx}=2$

Câu 4. Tìm trong mảng xoay

Mảng đã sắp xếp bị xoay tại điểm chưa biết (không trùng). Tìm chỉ số của x trong $O(\log n)$.

Ví dụ: $a=[4,5,6,7,0,1,2]$, $x=0 \rightarrow 4$

Câu 5. Koko ăn chuối (BS trên đáp án)

Tìm tốc độ ăn nhỏ nhất s để ăn hết các đồng chuối trong h giờ (mỗi giờ một đồng, kể cả dư).

Ví dụ: $\text{pile}=[3,6,7,11]$, $h=8 \rightarrow 4$

Câu 6. Chia mảng — tổng lớn nhất nhỏ nhất

Chia mảng thành k đoạn liên tiếp sao cho tổng lớn nhất trong các đoạn là nhỏ nhất.

Ví dụ: $a=[7,2,5,10,8]$, $k=2 \rightarrow 18$

2 · Thuật toán sắp xếp

Câu 7. Bubble sort & số swap

Cài bubble sort tăng dần và đếm số lần hoán đổi. Chứng minh số swap đúng bằng số nghịch thế.

Ví dụ: $a=[2,3,1] \rightarrow 2 \text{ swap}$

Câu 8. Bubble sort tối ưu (early-exit)

Cải tiến: dừng ngay khi một lượt không có swap nào. Đếm số lượt cần thiết.

Ví dụ: $a=[1,2,3,4] \rightarrow 1 \text{ lượt rồi dừng}$

Câu 9. Insertion sort & số shift

Cài insertion sort tăng dần và đếm tổng số lần dịch chuyển (shift). So sánh shift với số nghịch thế.

Ví dụ: $a=[3,2,1] \rightarrow 3 \text{ shift}$

Câu 10. Binary insertion sort

Dùng tìm kiếm nhị phân để xác định vị trí chèn, giảm số so sánh xuống $O(\log i)$. Số shift có đổi không?

Ví dụ: giảm so sánh, shift giữ nguyên

Câu 11. Selection sort & số so sánh

Cài selection sort. Chứng minh nó luôn dùng đúng $n(n-1)/2$ phép so sánh, không có best case nhanh hơn.

Ví dụ: $n=5 \rightarrow$ luôn 10 so sánh

Câu 12. So sánh tính ổn định 3 thuật toán

Thuật toán nào trong bubble/insertion/selection là ổn định? Đưa ví dụ minh họa selection sort phá vỡ thứ tự.

Ví dụ: selection sort không ổn định

Câu 13. Đếm nghịch thế $O(n \log n)$

Đếm số nghịch thế của mảng lớn không bằng mô phỏng $O(n^2)$, mà bằng merge sort hoặc BIT.

Ví dụ: $n \leq 10^5$

Câu 14. Shell sort

Cài Shell sort (tổng quát insertion sort với gap giảm dần). Thử dãy gap khác nhau và so số shift.

Ví dụ: gap = 4, 2, 1

3 · Đồ thị & Dijkstra

Câu 15. Dijkstra cơ bản

Biểu diễn đồ thị có trọng số dương bằng danh sách kề và tìm khoảng cách ngắn nhất từ nguồn tới mọi đỉnh.

Ví dụ: $s=0 \rightarrow \text{dist}[]$

Câu 16. Truy vết đường đi

Dùng mảng parent[] để truy ngược và in ra dãy đỉnh trên đường đi ngắn nhất từ s tới t.

Ví dụ: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

Câu 17. Dijkstra với heap

Cài Dijkstra dùng hàng đợi ưu tiên (min-heap) đạt $O((V+E) \log V)$. Phù hợp đồ thị thưa.

Ví dụ: $n, m \leq 2 \cdot 10^5$

Câu 18. Vì sao cần trọng số không âm

Đưa đồ thị có cạnh âm khiến Dijkstra cho kết quả sai; giải thích bước "chốt đỉnh" bị phá vỡ. Nêu thuật toán thay thế.

Ví dụ: cạnh âm $\rightarrow$ dùng Bellman-Ford

Câu 19. Đường đi ngắn nhất trên lưới

Cho lưới chi phí, đi 4 hướng, tìm tổng chi phí nhỏ nhất từ góc trên-trái tới góc dưới-phải.

Ví dụ: Dijkstra trên đồ thị lưới

Câu 20. Dijkstra vs Bellman-Ford vs A*

So sánh điều kiện áp dụng (cạnh âm?), độ phức tạp, và vai trò của hàm heuristic trong A*.

Ví dụ: A* duyệt ít đỉnh hơn nếu heuristic tốt

4 · Ngăn xếp (Stack)

Câu 21. Dấu ngoặc cân bằng

Cài stack và kiểm tra một chuỗi gồm () [] {} có cân bằng hay không.

Ví dụ: '([{}])' $\rightarrow$ true ; '([)]' $\rightarrow$ false

Câu 22. Min Stack — getMin $O(1)$

Thiết kế stack hỗ trợ getMin() trả về phần tử nhỏ nhất trong $O(1)$.

Ví dụ: push 5,3,7 $\rightarrow$ getMin = 3

Câu 23. Tính biểu thức hậu tố (RPN)

Tính giá trị một biểu thức ở dạng hậu tố dùng stack.

Ví dụ: '3 4 + 2 *' $\rightarrow$ 14

Câu 24. Next Greater Element

Với mỗi phần tử, tìm phần tử lớn hơn đầu tiên ở bên phải dùng ngăn xếp đơn điệu, $O(n)$.

Ví dụ: $[2, 1, 3] \rightarrow [3, 3, -1]$

Câu 25. Histogram lớn nhất

Tìm diện tích hình chữ nhật lớn nhất trong histogram chiều cao cho trước, dùng stack $O(n)$.

Ví dụ: $h=[2, 1, 5, 6, 2, 3] \rightarrow 10$

5 · Hàng đợi (Queue)

Câu 26. Hàng đợi vòng

Cài hàng đợi cơ bản (FIFO) và hàng đợi vòng (circular) trên mảng cố định, tận dụng ô trống đầu mảng.

Ví dụ: dùng chỉ số mod n

Câu 27. Queue bằng hai stack

Mô phỏng hàng đợi bằng hai ngăn xếp. Chứng minh chi phí trung bình (amortized) $O(1)$ mỗi thao tác.

Ví dụ: in-stack + out-stack

Câu 28. BFS dùng hàng đợi

Cài duyệt theo chiều rộng trên đồ thị/cây dùng hàng đợi; in thứ tự thăm theo tầng.

Ví dụ: BFS từ gốc

Câu 29. Giá trị lớn nhất trong cửa sổ trượt

Tìm max trong mỗi cửa sổ kích thước k dùng deque đơn điệu, $O(n)$.

Ví dụ: $a=[1, 3, -1, -3, 5, 3], k=3 \rightarrow [3, 3, 5, 5]$

Câu 30. Lập lịch round-robin

Mô phỏng round-robin: mỗi tiến trình chạy tối đa một quantum rồi quay lại cuối hàng đợi. Tính thời điểm hoàn thành.

Ví dụ: quantum = 2

6 · Array List

Câu 31. Mở rộng & amortized $O(1)$

Cài array list động với resizing gấp đôi khi đầy. Chứng minh append có chi phí amortized $O(1)$.

Ví dụ: n lần append $\rightarrow$ tổng $O(n)$

Câu 32. removelf tại chỗ

Xóa mọi phần tử thỏa điều kiện, giữ thứ tự phần tử còn lại, $O(n)$, dùng hai con trỏ đọc/ghi.

Ví dụ: $[1, 2, 3, 4]$ xóa chẵn $\rightarrow [1, 3]$

Câu 33. Xoay mảng k vị trí

Xoay danh sách sang phải k vị trí tại chỗ bằng kỹ thuật đảo ba lần.

Ví dụ: $[1, 2, 3, 4, 5], k=2 \rightarrow [4, 5, 1, 2, 3]$

Câu 34. Loại bỏ trùng lặp giữ thứ tự

Loại phần tử lặp, giữ lần xuất hiện đầu tiên. So cách $O(n^2)$ và $O(n)$ dùng tập băm.

Ví dụ: $[3, 1, 3, 2, 1] \rightarrow [3, 1, 2]$

Câu 35. Merge Intervals

Gộp các khoảng $[start, end]$ giao nhau. Sắp xếp theo start rồi quét một lượt.

Ví dụ: $[[1, 3], [2, 6], [8, 10]] \rightarrow [[1, 6], [8, 10]]$

7 · Linked List

Câu 36. Đảo ngược danh sách

Đảo ngược singly linked list bằng cả hai cách: lặp (ba con trỏ) và đệ quy.

Ví dụ: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \text{null} \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow \text{null}$

Câu 37. Tìm nút giữa

Tìm nút giữa dùng kỹ thuật con trỏ nhanh/chậm trong một lượt.

Ví dụ: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3$

Câu 38. Phát hiện & tìm đầu chu trình

Kiểm tra chu trình bằng thuật toán Floyd, rồi tìm nút bắt đầu của chu trình (giai đoạn 2).

Ví dụ: rùa & thỏ

Câu 39. Xóa nút thứ k từ cuối

Xóa nút thứ k tính từ cuối trong một lượt duyệt (hai con trỏ cách nhau k bước).

Ví dụ: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$, $k=2 \rightarrow$ xóa 4

Câu 40. Sắp xếp linked list

Sắp xếp danh sách liên kết trong $O(n \log n)$ bằng merge sort (tách đôi slow/fast, trộn đệ quy).

Ví dụ: $3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

Câu 41. LRU Cache

Thiết kế LRU Cache dung lượng cố định với get/put đều $O(1)$, dùng doubly linked list + bảng băm.

Ví dụ: $\text{cap}=2$, đẩy phần tử mới nhất lên đầu

8 · Bảng băm (Hash Table)

Câu 42. Chaining & open addressing

Cài bảng băm bằng cả chaining và linear probing. So sánh bộ nhớ, hiệu năng khi tải cao, và cách xóa.

Ví dụ: put/get/remove

Câu 43. Hệ số tải & rehashing

Khi load factor vượt ngưỡng (vd 0.75), cấp phát bảng lớn hơn và băm lại toàn bộ phần tử.

Ví dụ: $\text{load} > 0.75 \rightarrow$ gấp đôi m

Câu 44. Two Sum dùng hash

Tìm hai chỉ số có $a[i]+a[j]=\text{target}$ trong $O(n)$ bằng bảng băm lưu phần bù.

Ví dụ: $a=[2,7,11]$, $\text{target}=9 \rightarrow (0,1)$

Câu 45. Tổng đoạn con bằng k

Đếm số đoạn con liên tiếp có tổng bằng k, dùng tổng tiền tố + bảng băm, $O(n)$.

Ví dụ: $a=[1,1,1]$, $k=2 \rightarrow 2$

Câu 46. Dãy liên tiếp dài nhất

Tìm độ dài dãy số nguyên liên tiếp dài nhất trong mảng (không cần kể), $O(n)$ dùng tập băm.

Ví dụ: $[100,4,200,1,3,2] \rightarrow 4$

9 · Hàm băm (Hash Function)

Câu 47. Polynomial rolling hash

Cài hàm băm đa thức cho chuỗi: $h = (s[0] \cdot p^{(n-1)} + \dots + s[n-1]) \bmod m$. Giải thích vai trò của p và m.

Ví dụ: $p=31$, m nguyên tố lớn

Câu 48. Rabin-Karp

Dùng rolling hash tìm chuỗi mẫu trong văn bản, cập nhật hash cửa sổ trong $O(1)$, $O(n+m)$ trung bình.

Ví dụ: tìm 'abc' trong 'zabcd' → vị trí 1

Câu 49. Universal hashing

Cài họ hàm băm phổ quát $h(k) = ((a \cdot k + b) \bmod p) \bmod m$ với a, b ngẫu nhiên. Vì sao chống được đầu vào xấu cố ý?

Ví dụ: chọn a, b ngẫu nhiên khi khởi tạo

Câu 50. Bloom filter

Cài Bloom filter dùng nhiều hàm băm để kiểm tra thành viên xấp xỉ (không âm tính giả). Phân tích xác suất dương tính giả.

Ví dụ: báo 'có' có thể nhầm, 'không' không nhầm